

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

对于如解解毫无头绪.

知识点总结

两个数列在 $n \rightarrow \infty$ 时为同阶无穷小
(本题为等价无穷小). 则敛散性相同.

可通过等价关系寻找与题给数列等价
无穷小的 p -级数. 从而判断敛散性.

$x \rightarrow 1$ 时. $\ln x \sim x - 1$

$x \rightarrow 0$ 时. $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$

掌握程度



○ 题目 & 错解

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性.

○ 正解 & 同类题型 **收敛**

$n \rightarrow \infty$ 时. $\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} = \ln \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \sim \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} - 1 = \frac{\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \sim \frac{\frac{1}{6}(\frac{1}{n})^3}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{n^2}.$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{n^2}$ 收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right)$ 收敛.

日期: 6.11

科目: 第6章

错题原因

知识点总结

交错级数判别法: 先判断单调性与 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. 若收敛, 再取绝对值判断是否绝对收敛.

对于复合函数求单调性, 可判断内层函数单调性, 根据“同增异减”判断整个复合函数单调性.

看到两个形式相同的函数, 可联想拉格朗日中值定理, 再找等价关系判别法.

○ 题目 & 错解

5. 设 $u_n = \sqrt{\arctan(n+k) - \arctan n}$, k 为正常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ (). **B**

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛
(C) 发散 (D) 敛散性与 k 有关

○ 正解 & 同类题型 **B**

$$\text{令 } f(x) = \arctan(x+k) - \arctan x.$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+(x+k)^2} - \frac{1}{1+x^2} < 0.$$

$f(x)$ 单调减. $u_n = \sqrt{f(n)}$ 单调减. **同增异减**

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{ 收敛.}$$

$$\arctan(n+k) - \arctan n = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot k, \quad n < \xi < n+k.$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时: } \sim \frac{1}{\xi^2} \cdot k \sim \frac{1}{n^2} \cdot k. \quad \text{此时 } u_n \sim \frac{1}{n} \cdot \sqrt{k}. \quad \text{由于 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散.}$$

综上: 条件收敛.

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

有点猜的成分. 不会证明为什么
选择D选项.

知识点总结

对于级数想弄清其面貌. 可尝试列出若干项进行观察.

分析选项时. 可通过举反例排除
错误答案.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 收敛, 则下列级数中收敛的是 (D).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

○ 正解 & 同类题型 D

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) = u_2 - u_1 + u_3 - u_2 + u_4 - u_3 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_1)$ 存在. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在.

对于 D: $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2) = u_2^2 - u_1^2 + u_3^2 - u_2^2 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1}^2 - u_1^2)$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^2$ 存在. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$ 收敛.

和存在 $\rightarrow$ 收敛

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

未想到放缩通过比较判别法判断收敛.

知识点总结

对于带积分且不好直接求解积分的情况, 考虑进行放缩.

$$x \leq \sin x, \quad (x > 0).$$

通过比较判别法判断收敛.

掌握程度



○ 题目 & 错解

7. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $(1-x)y' + 2y = 0, y(0) = 1, a_n(x) = \int_0^x y(t) \sin^n t dt, n = 1, 2, \dots$.

(1) 求 $y(x)$ 的表达式; $y = (1-x)^2$

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛.

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} (2) \quad a_n(1) &= \int_0^1 (1-x)^2 \sin^n t dt \leq \int_0^1 (1-x)^2 t^n dt = \int_0^1 (t^{n+2} - 2t^{n+1} + t^n) dt \\ &= \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+3} - \frac{2}{n+2} = \frac{2}{(n+1)(n+3)(n+2)} \sim \frac{2}{n^3} \text{ 收敛}. \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛.

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^{n+1} \text{ 求导前 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$$

以为 $n-1$ 次与 n 次收敛半径有影响.

实则不改变收敛半径.

知识点总结

求导、积分、平移不影响收敛半径.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 中 n 变为 $n+k$
不影响收敛半径.

收敛区间与收敛域相同. 不考虑端点.

掌握程度



○ 题目 & 错解

8. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^n$ 的收敛区间为 $(-3, 1)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 的收敛区间为 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$

○ 正解 & 同类题型 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$

收敛半径: $R=2$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$$

求导/积分, 收敛半径不变.

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n [(x-1)^2]^n \stackrel{\text{令 } t=(x-1)^2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

平移收敛半径不变.

$$-2 < t < 2 \quad \text{即} \quad -2 < (x-1)^2 < 2$$

$$\text{则 } |x-1| < \sqrt{2}$$

$$1-\sqrt{2} < x < 1+\sqrt{2}$$

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

判断端点处不知如何求解.

知识点总结

对于端点处, $\rho=1$. 但事实上:

对于 u_n , 存在 $N>0$. 当 $n>N$ 时, $\rho<1$

则 u_n 收敛. $\rho>1$ 则 u_n 发散.

利用好 $(1+\frac{1}{n})^n$ 单调增且趋于 e 的性质. 可知 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$. 从而发散.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

9 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(-1, +\infty)$

正解 & 同类题型 $(1, +\infty)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} e^{-(n+1)x} \cdot \frac{n^n}{n!} \cdot e^{nx} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot e^{-x} = e^{-1} \cdot e^{-x} = e^{-1-x}$$

$$e^{-1-x} < 1 \quad -1-x < 0 \quad x > -1.$$

当 $x=1$ 时. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n$ 敛散性:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}.$$

对于数列 $(1+\frac{1}{n})^n$. 单调增且上限为 1.

$\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$. u_n 发散. 收敛域: $(1, +\infty)$.

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

拆项后不会展开 $\frac{-1}{1+t^2}$.

知识点总结

对于有理分式, 先进行拆项. 对于无法直接展开的形式, 可对其进行配凑, 或寻找其能够展开的原函数或导函数, 再进行展开.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

10. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2(x+1)}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n, x \in (0, 2)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2 + 1}} =$

-1.

○ 正解 & 同类题型 -1

$$\begin{aligned} \text{令 } x-1=t, f(x) &= \frac{x^2-x-1}{x^2(x+1)} = \frac{(t+1)^2-(t+1)-1}{(t+1)^2(t+2)} = \frac{t^2+t-1}{(t+1)^2(t+2)} = \frac{-1}{(t+1)^2} + \frac{1}{t+2} \\ &= \left(\frac{1}{1+t}\right)' + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{2}} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n\right)' + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{t}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} t^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \left[(n+1) - \frac{1}{2^{n+1}}\right] t^n \\ a_n &= (-1)^{n+1} \left[(n+1) - \frac{1}{2^{n+1}}\right] \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1} \cdot \sqrt{n^2+1}} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+1}} = -1. \end{aligned}$$

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

未想到 $\frac{1}{2^n}$ 可化为 $(\frac{1}{2})^n$.

知识点总结

对于数项级数求和函数, 考虑化为幂级数形式, 再通过求幂级数和函数代值求得.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$\underline{12.} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n} = \underline{-1+2\ln 2}.$$

○ 正解 & 同类题型 $-1+2\ln 2$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n} = \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \Big|_{x=\frac{1}{2}}.$$

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}.$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

或者将 x 列举出若干项, 寻找与已知展开式的联系.

$$S(x) = S(0) + \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \frac{t}{1-t} dt = -x - \ln(1-x)$$

$$\text{原式} = 2S\left(\frac{1}{2}\right) = -1 + 2\ln 2$$

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

对于端点处收敛情况判断不熟练.
和函数求解未想到换元.

知识点总结

对于收敛判断(端点处)与和函数求解.
要逐条拆开分别进行求解.

判断收敛. 能够使用放缩比较.

求和函数. 进行变形配凑.

注意配凑后无定义点处的函数值单独
计算.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

13. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2}{2^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$. $[-1, 1]$

收敛域: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^{n+1} + 2}{2^{n+1}(2n+3)} x^{2n+2} \cdot \frac{2^n(2n+1)}{(-2)^n + 2} \cdot x^{-2n} \right| = x^2$

$$x^2 < 1 \quad -1 < x < 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2}{2^n(2n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n(2n+1)} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n(2n+1)}$

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n(2n+1)}$: 由于 $\frac{2}{2^n(2n+1)} < \frac{1}{2^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 则其收敛.

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n(2n+1)} = (-1)^n \cdot \frac{1}{2n+1}$ 交错级数满足莱布尼茨判别法, 收敛.

和函数: $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2}{2^n(2n+1)} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n(2n+1)} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n(2n+1)} x^{2n}$

$$= \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \cdot x^{2n+1} + \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n(2n+1)} x^{2n+1}$$

$x=0$ 时: $S(0) = 3$

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \tan x + \frac{\sqrt{2}}{x} \ln \left| \frac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}} \right| & 0 < |x| \leq 1 \\ 3 & x = 0 \end{cases}$$

直接公式
或先求再积

$$= \frac{1}{x} \tan x + \frac{1}{x} \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2^n(2n+1)} \right]' dt = \frac{1}{x} \tan x + \frac{2}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{2}\right)^n dt$$
$$= \frac{1}{x} \tan x + \frac{2}{x} \int_0^x \frac{dt}{1 - \frac{t}{2}} = \frac{1}{x} \tan x + \frac{\sqrt{2}}{x} \ln \left| \frac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}} \right| \quad (x \neq 0)$$

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

未计算周期直接用狄利克雷收敛定理计算, 导致使用了错误的周期.

知识点总结

先判断周期, 将所求函数值用周期性尽可能移到定义区间内. 用奇偶延拓判断奇偶函数, 利用奇偶性辅助计算.

掌握程度



题目 & 错解

14. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ x-1, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $S(-\frac{5}{2}) =$ (C). A

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{8}$ (D) $-\frac{1}{4}$

正解 & 同类题型

由 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x$. $l=1$. 周期为 2. 奇延拓 $\rightarrow$ 奇函数.

$S(-\frac{5}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = -S(\frac{1}{2})$

$S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}+0) + f(\frac{1}{2}-0)}{2} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{2} = -\frac{1}{8}$

$S(-\frac{5}{2}) = \frac{1}{8}$.

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

积分 $\int_0^2 \sin x \cos nx dx$ 不会求.

知识点总结

对于积分 $\int_0^2 \sin x \cos nx dx$ 求法:

① 积化和差公式 (需记忆).

② 分部积分法进行循环列方程.

掌握程度



○ 题目 & 错解

15. 设 $f(x) = \sin x$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, x \in [0, \pi]$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln(1 + a_{2n}) = \underline{-\frac{1}{2}}$.

○ 正解 & 同类题型

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^2 f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^2 \sin x \cos nx dx.$$

$$\text{令 } I = \int_0^2 \sin x \cos nx dx = - \int_0^2 \cos nx d(\cos x) = -\cos x \cdot \cos nx \Big|_0^2 - n \int_0^2 \cos x \sin nx dx$$

$$= (-1)^n + 1 - n \int_0^2 \sin nx d(\sin x) = (-1)^n + 1 - n \left(\sin x \cdot \sin nx \Big|_0^2 - n \int_0^2 \sin x \cos nx dx \right)$$

$$= (-1)^n + 1 + n^2 I. \quad \text{解得: } I = \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} \quad a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} \quad a_{2n} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{1 - 4n^2} = \frac{4}{\pi(1 - 4n^2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln(1 + a_{2n}) = n^2 \cdot \ln\left(1 + \frac{4}{\pi(1 - 4n^2)}\right) = n^2 \cdot \frac{4}{\pi(1 - 4n^2)} = -\frac{1}{\pi}.$$

日期: 6.11

科目: 第16章

错题原因

未想到令两端为0. 展开原式配凑.

知识点总结

第(2)问往往基于(1)问. 而(1)中级数含 $\cos$, 可取特殊点消去 $\cos$. 取最简单的0. 将级数写出若干项观察其形式. 并向已知或所求级数配凑.

掌握程度



○ 题目 & 错解

16. 已知 $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$.
(1) 将 $f(x)$ 展开成余弦级数; $\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos nx$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

○ 正解 & 同类题型 (2) $\frac{\pi^2}{8}$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 展开后两端令 } x=0. \quad 0 &= \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \cdot (-2 + 0 + \frac{-2}{3^2} + 0 + \frac{-2}{5^2} + \dots) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} (1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\ \text{解得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$